중국 단체관광 재개

질문: 중국 단체관광 재개(2023-08-10) 이후 제주의 중국인 카드 소비가 다른 외국인 대비 늘었는가? · 시행 2023-08-01 · 대상 중국인 방문객 · 데이터 업종별 성별 카드 이용 정보

판정 보류

정책 전부터 있던 변화와 구분할 수 없어 판정을 미룹니다

요지 정책 이후의 +170.9%는 정책 전부터 이어진 추세와 구분되지 않아 정책 효과라고 말할 수 없음

원인 정책 전부터 뚜렷한 추세가 있었음(사전추세 검정 p<0.001). 정책 전 시점이 3개뿐이라 추세를 빼고 다시 계산한 값도 믿기 어려움

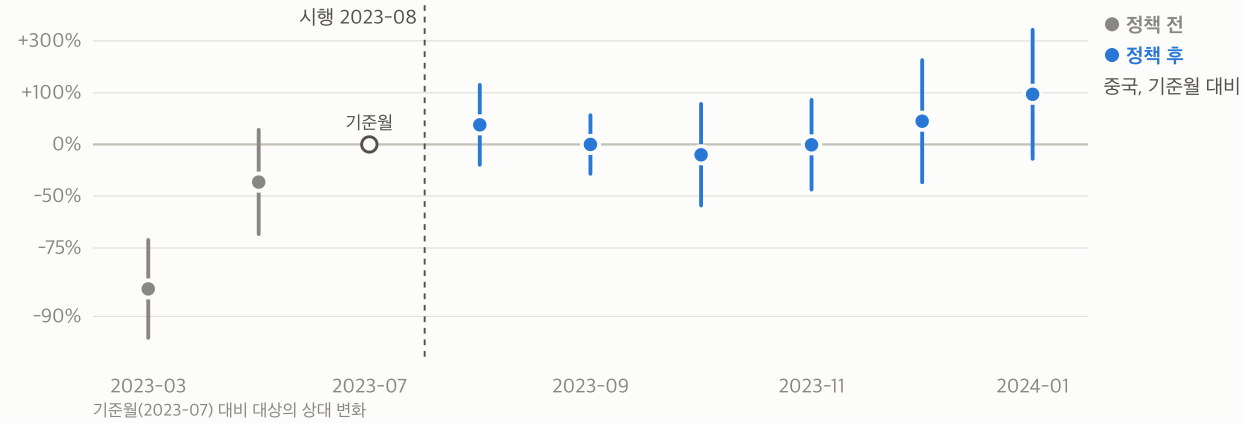
검증 6개 중 3개 통과 · 2개 실패(C1 사전추세, C3 민감도) · 1개 참고·해당 없음

다음 정책 전 기간이 짧아 기다려서는 풀 수 없습니다. 더 긴 정책 전 기간이나 더 세밀한 자료(일 단위·전체 카드사 등)를 확보해 다시 판정하세요.

단순 전후 비교였다면
'중국'의 시행 후 6개월 평균이 직전 4개월보다 +105.8%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 단순 비교라면 '효과 있음'으로 보고했을 숫자입니다. 판정관은 정책 전부터 이어진 추세를 빼면 같은 결론이 나오지 않아 결론을 미뤘습니다.



기준월(2023-07) 대비 대상의 상대 변화

점은 월별 추정치, 세로 막대는 95% 구간. 정책 전 점들이 0%에서 멀면 정책 전부터 달랐다는 뜻(사전추세 p=9.9e-07).

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=9.92e-07 (심각: p<0.01), 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 242%(≥50%, 실패)
C2a 시점 위약검정	- 해당 없음	가짜 시행일 0개(19개 미만)
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +170.9% vs 가짜 처치 기타외국 +27.3%, 동남아 -13.3%, 일본 -14.6%
C3 민감도	✗ 실패	3개 중 1개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	두 계산 경로(파이썬·SQL)의 결과가 일치

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	미검증
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 성립
같은 시기의 다른 사건 때문이다: 크루즈 재입항(전후)	반론 성립

이 분석이 말할 수 없는 것

- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

한계

- C2a 시점 위약검정을(를) 하지 못했습니다: 가짜 시행일 0개(19개 미만)
- 처치 집단이 하나라 업종별 표준오차 대신 집단 수준 격차 시계열로 불확실성을 계산했습니다.
- 월 단위·단일 카드사(비씨카드) 실적이라 제주 전체 소비가 아니며, 검정력이 낮습니다.

판정에 필요한 데이터

- 정책 전 추세를 가려낼 수 있는 더 긴 정책 전 기간의 자료, 또는 정책 전부터 대상과 같은 추세를 보인 대조 집단의 자료

검정력

구분 가능한 최소 효과 약 3.2배 증가 또는 69% 감소 (의미 있는 최소 효과 기준 20%)

재현 정보 · 실행 `case-D-template` · 모드 오프라인(템플릿) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-07 14:22
사전 등록 지문 `49bad30d4892043201b359a3…` (잠금 2026-11-07 14:22) · 기존 등록 문서 docs/prereg/case_china_group_tour_2023.md 지문 확인 · 데이터 업종별성별카드이용정보.csv 지문 `518cd18e78141ede…` · 코드 지문 `fd8a39ce9ce89d73…`
재현 명령: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-D-template` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성된 참고용 분석 자료이며, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다. 정책 판단의 책임은 작성 부서에 있습니다.